



unidad 4

Estructuras de Datos

¿Qué es una estructura en programación?

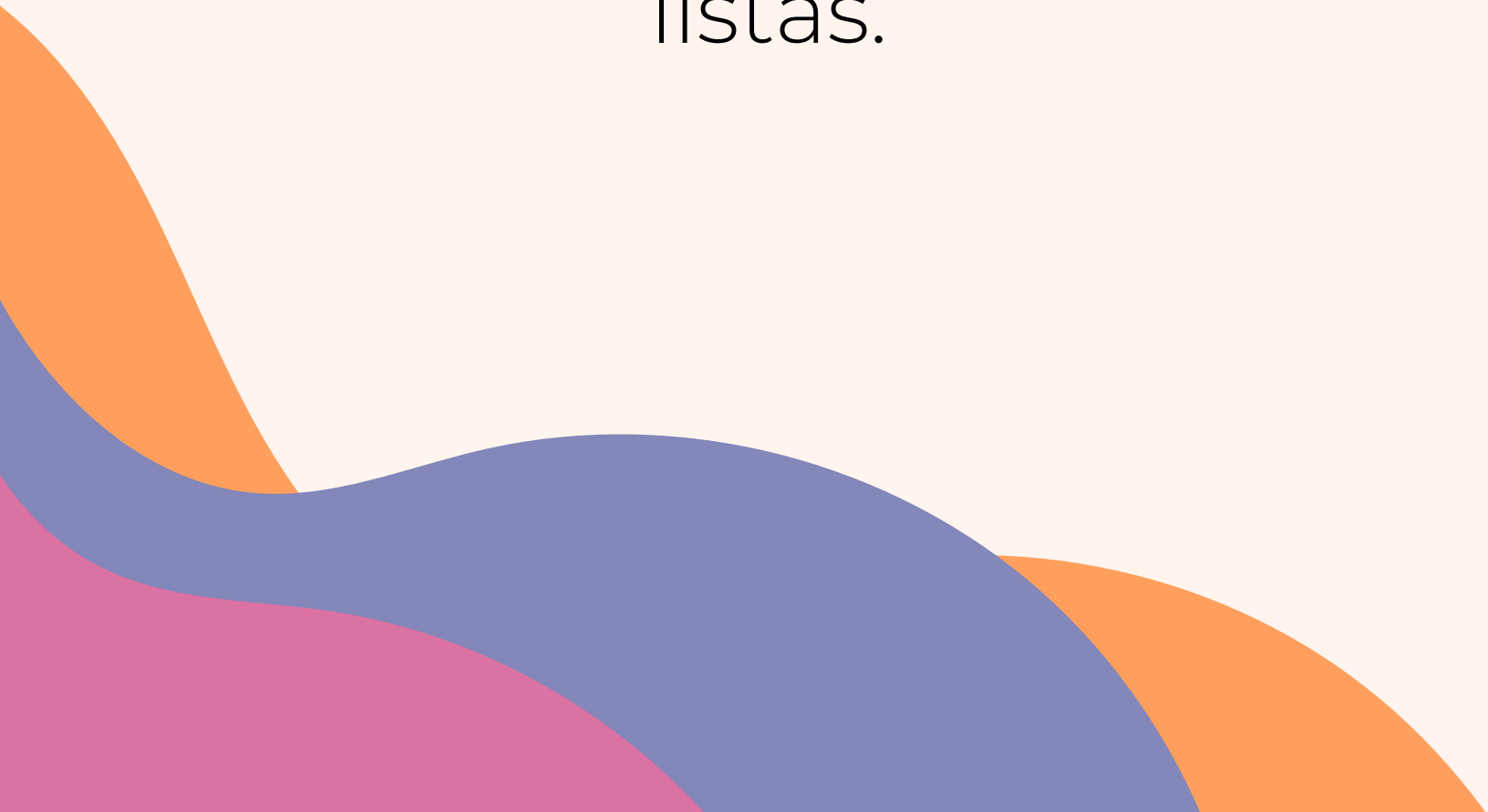
Es un tipo de dato compuesto que permite almacenar un conjunto de datos de diferente tipo. Los datos que contiene una estructura pueden ser de tipo simple o de tipo compuesto.

Apuntadores

Son variables que ayudan a llevar el control de una estructura. Se pueden describir como una dirección de memoria física en donde se almacena un dato.

Listas

Una lista es una colección ordenada y mutable de elementos, que puede contener elementos de cualquier tipo de datos, incluidos otros objetos de listas.



Listas usando POO

En Python, además de usar las listas integradas, es posible crear listas personalizadas utilizando clases y punteros. Estas listas utilizan nodos, los nodos contienen atributos y punteros a otros nodos, permitiendo estructuras de datos más flexibles y personalizadas.



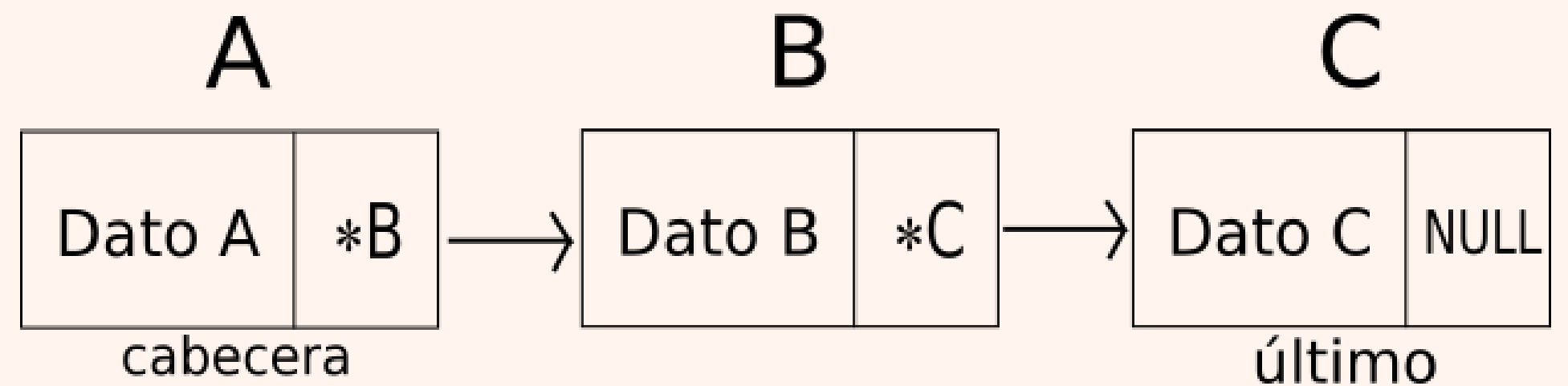
Nodo

Almacena valores o datos y contienen referencias o punteros a otros nodos, lo que permite la conexión entre ellos



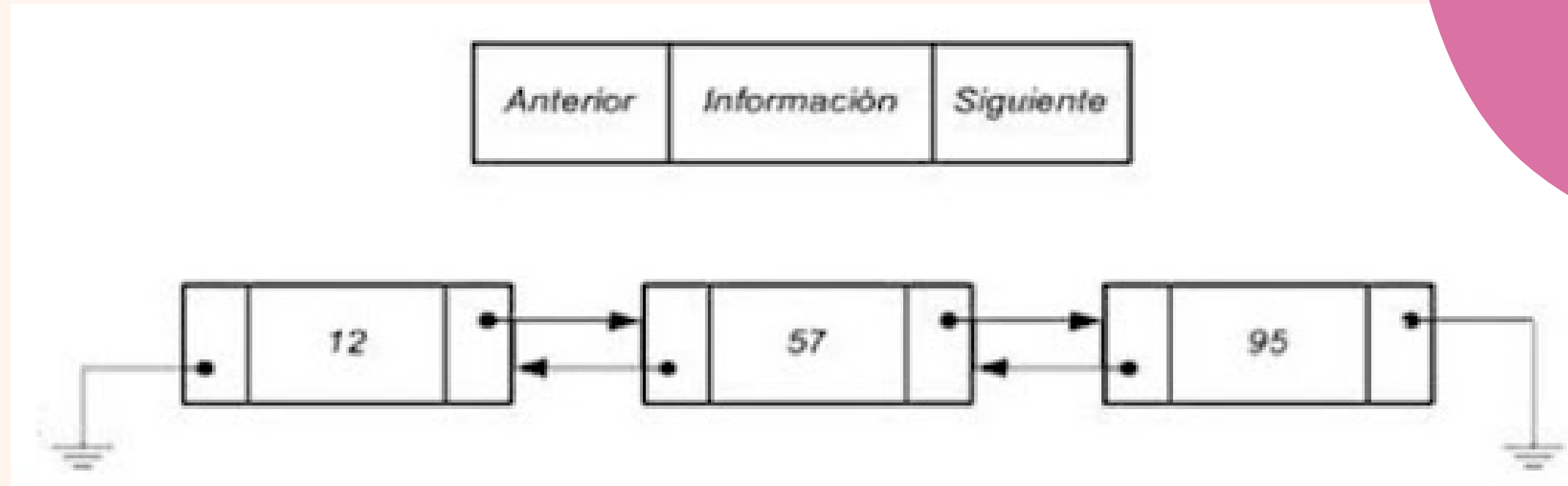
Lista simplemente enlazada

Es una estructura en la que cada nodo contiene un valor y una referencia al siguiente nodo en la secuencia.



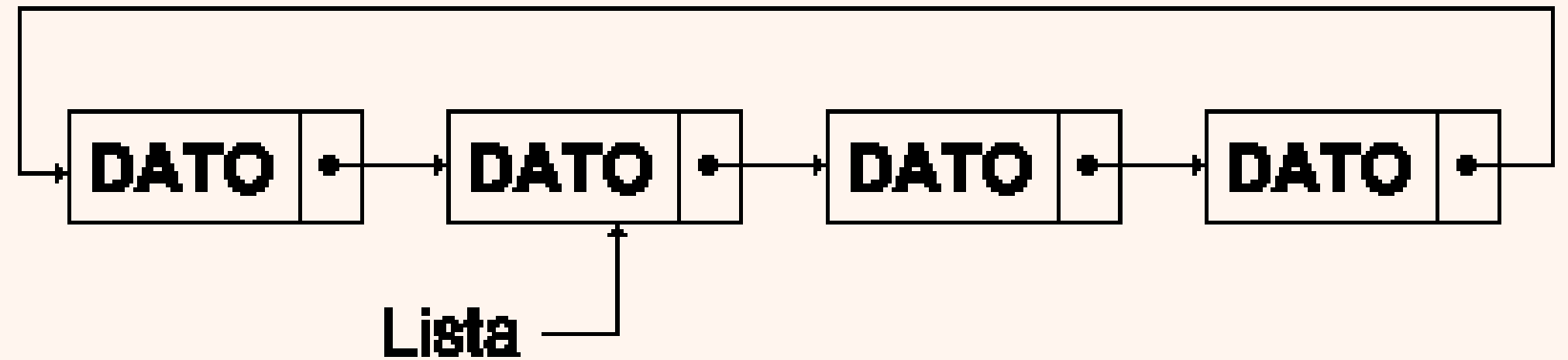
Lista doblemente enlazada

Similar a una lista enlazada, pero cada nodo contiene dos referencias: una al nodo siguiente y otra al nodo anterior.



Lista Circular

Una lista circular es una variación de la lista enlazada donde el último nodo apunta al primer nodo, creando un ciclo. Esto significa que se puede recorrer la lista indefinidamente desde cualquier punto.



Diferencia entre lista circular y no circular

- **Lista no circular:** tiene inicio y final; el último nodo apunta a null.
- **Lista circular:** no tiene final; el último nodo se enlaza al primero

La diferencia esta en el último nodo: en la lista no circular, apunta a null; en la circular, apunta al inicio, formando un ciclo cerrado.